



Formation Afrique Borne de charge VE



victron energy
BLUE POWER

Energy. Anytime. Anywhere.

L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



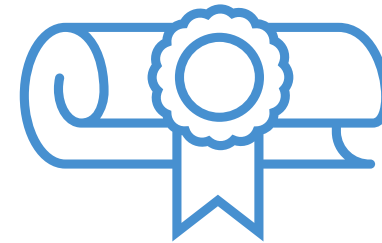
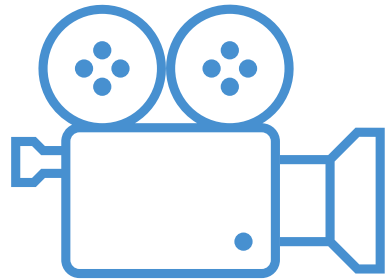
Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé dans quelques jours pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R

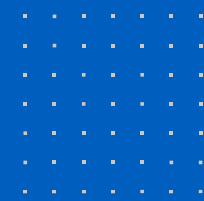




Au programme

- Présentation Victron
- Généralités sur les véhicules électriques
- Présentation de la borne de charge Victron
- Exemples de schémas de principe
- Installation et paramétrage
- Conclusion





Présentation de Victron Energy

La société Victron Energy

Entreprise familiale créée en 1975 spécialisée dans l'électronique de puissance pour les systèmes autonomes et hors-réseau

Renommée Mondiale en termes de fiabilité, performance et innovation

Nos marchés :



Energy. Anytime. Anywhere.



Energie fiable
depuis **1975**

500M €
VENTES

Conception
en Hollande



Un écosystème modulaire et évolutif

Notre écosystème robuste et extensible est conçu pour une performance maximale et les rendements les plus élevés. Constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, nos systèmes peuvent être gérés et supervisés de n'importe où sur la planète.



Produits modulaires et intégrés pour répondre à tous les challenges



Amélioration continue avec Nouvelles fonctionnalités



Large gamme pour répondre à tous les besoins



Qualité de fabrication professionnelle

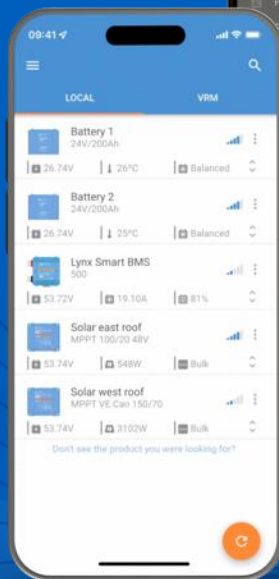


La solution leader pour le monitoring & la gestion à distance

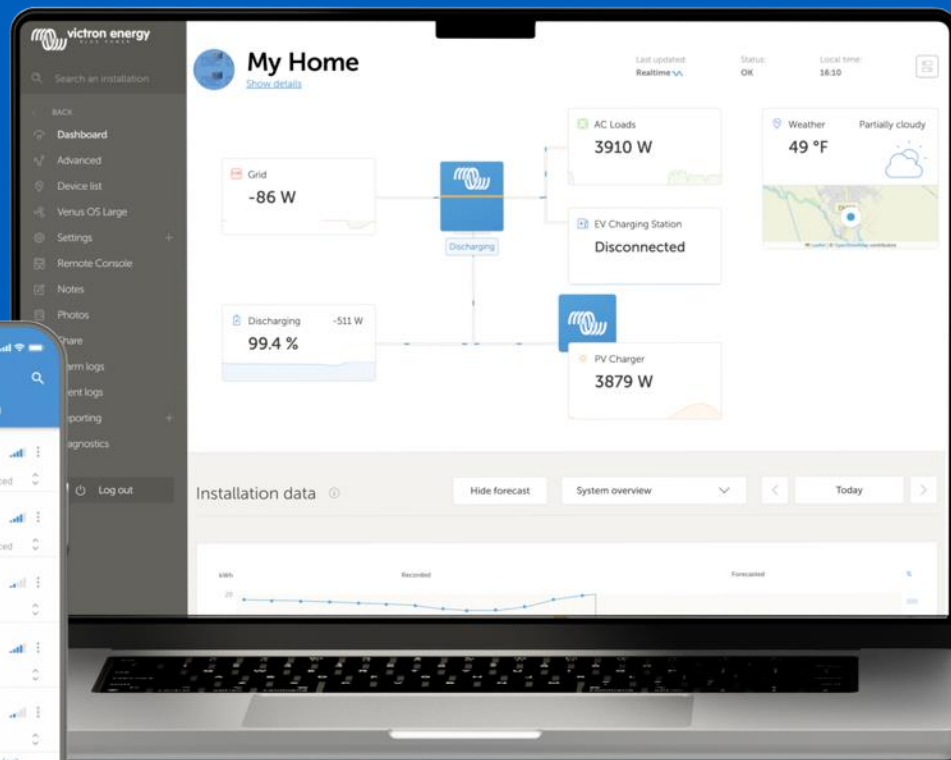


VictronConnect
app

- Monitoring & contrôle
- Configuration & diagnostic
- Mise en service



*1 million
d'utilisateurs*



"VRM is a total game changer"



VRM - Remote
Management portal

- Accès et configuration complète à distance
- Analyse chaque détail
- Gestion de flottes
- Maintenance préventive

*Réduit les coûteuses
visites sur site*



Débloquer des opportunités avec la customisation

Nos solutions d'intégration et de customisation avancées permettent d'apporter de la valeur ajouter, générer des économies et ouvrir des opportunités d'affaires

VENUS OS

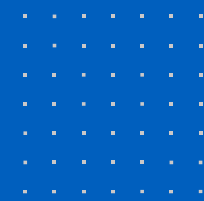
Avec Node-RED intégré

- Création de 'flow' avancés basés sur les données système, les appareils connectés, les capteurs, API et services en ligne
- Programmation 'Low-code'
- Création de services uniques et sur mesure



"Mon avantage compétitif à fortement augmenté grâce à la flexibilité et l'Environnement open source de Victron"
Rune Eilertsen, HGSystem ApS





Généralités

Types de véhicules électriques

- Hybrides non rechargeables – recharge externe impossible
 - Hybrides rechargeables – recharge externe possible
 - 100% électrique – recharge externe uniquement
-
- Charge en AC via un chargeur intégré monophasé ou triphasé (OBC – On Board Charger)
 - Charge en DC directement via une borne de charge haute puissance

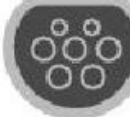
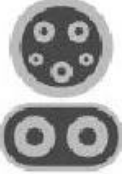
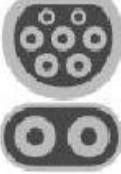


Types de charge

- Chargeur portable – généralement 12 A max
- Borne de charge domestique – généralement 32 A max
- Charge DC – délivre 400V environ et plusieurs dizaines ou centaines de kW (existe en 800V environ pour les dernières générations)



Types de connecteur

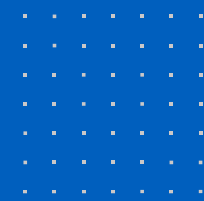
	N. America	Japan	EU <i>and the rest of markets</i>	China	All Markets <i>except EU</i>
AC	 J1772 (Type 1)	 J1772 (Type 1)	 Mennekes (Type 2)	 GB/T	 Tesla
DC	 CCS1	 CHAdeMO	 CCS2	 GB/T	



Ordres de grandeur

- Taille des batteries de 30 à 80 kWh par véhicule
- Consommation de 12 à 20 kWh au 100 km (*suivant la vitesse, le style de conduite, la climatisation*)
- Un système solaire de 4000Wc permet de générer l'énergie nécessaire pour parcourir 75 à 100km par jour (@ 5kWh/m²/jour)





La borne de charge Victron

Modèles disponibles



Station de charge Victron NS
Design moderne et options de coloris



Station de charge Victron
Design industriel avec affichage LED

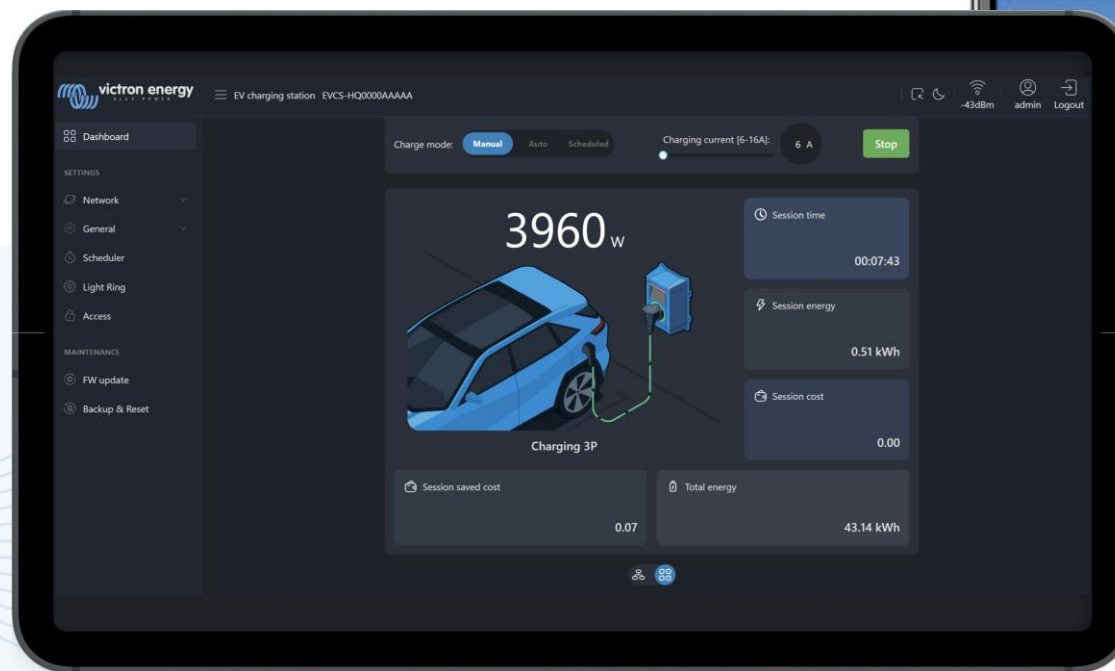
Caractéristiques techniques

- Connexion en monophasé ou triphasé
- Charge maximale à 7,3 kW monophasé ou 22 kW triphasé
- Connectivité Wifi et bluetooth
- Connecteur Type 2 (IEC 62196)
- Cable Type 2 non inclus
- Anneau lumineux configurable
- Indice de protection IP44



Interfaces de communication

- Écran tactile (pas disponible sur la version NS de la borne)
- Page web (via adresse IP)
- Appareil GX (via Modbus TCP)
- VictronConnect (via Bluetooth)



Principe de fonctionnement

- Mode Manuel

La puissance de charge est sélectionnée manuellement. La charge est appliquée quelle que soit les conditions d'ensoleillement ou de batterie.



- Mode planifié

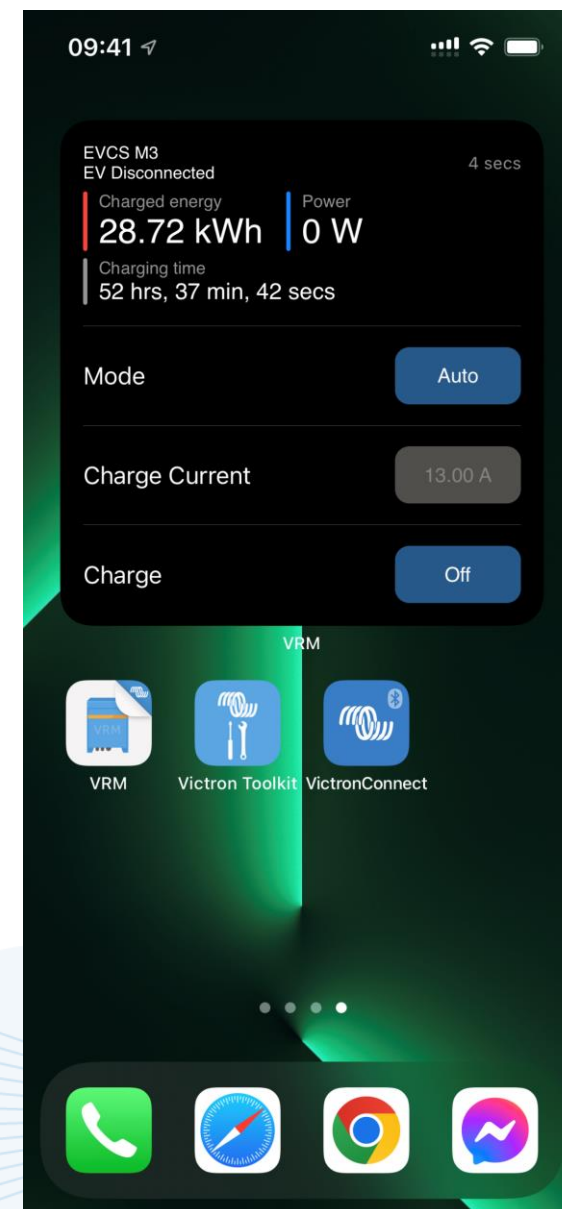
La charge est appliquée sur une plage de temps choisie, le ou les jours de la semaine désirés.

- Mode auto

La charge est pilotée automatiquement par la borne en fonction de la puissance solaire disponible. L'objectif étant de charger uniquement avec l'énergie solaire et éviter l'utilisation du réseau et de la batterie domestique.

Widget pour smartphone et montre

- Contrôle de la borne de recharge depuis un téléphone ou une montre connectée

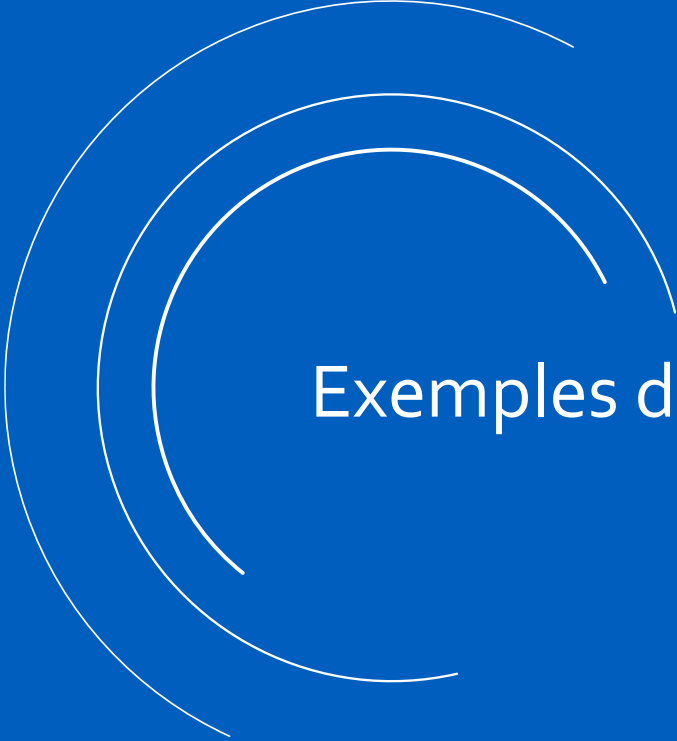
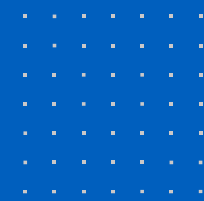


Intégration Avancée



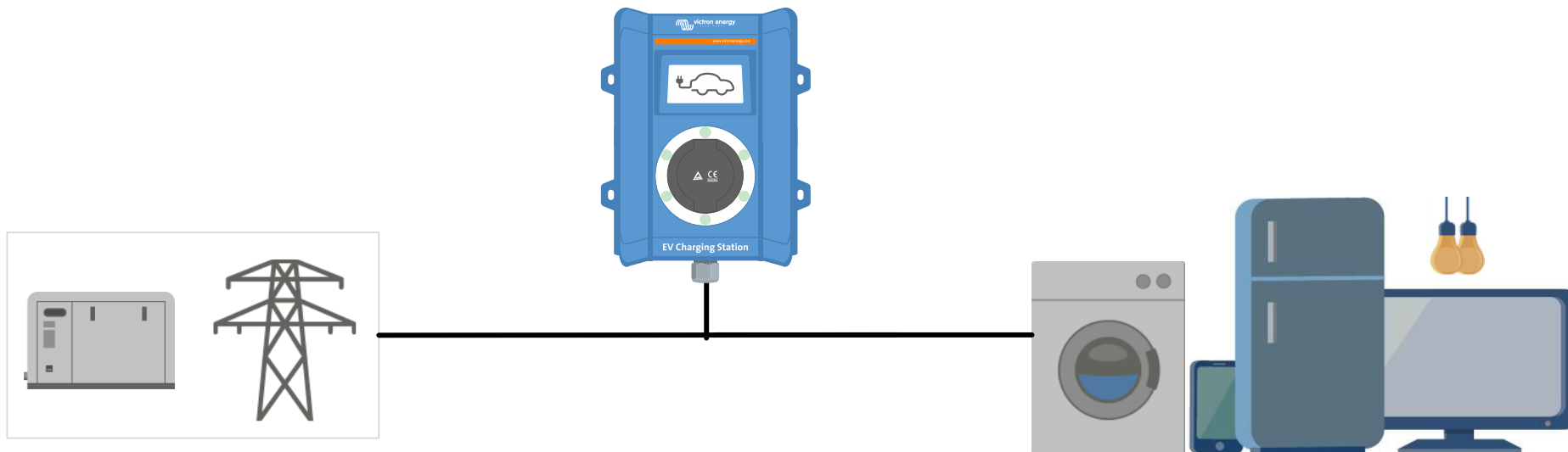
- Fonctionnalités complètes sur Node Red
- Communication Modbus TCP
- Intégration possible en domotique





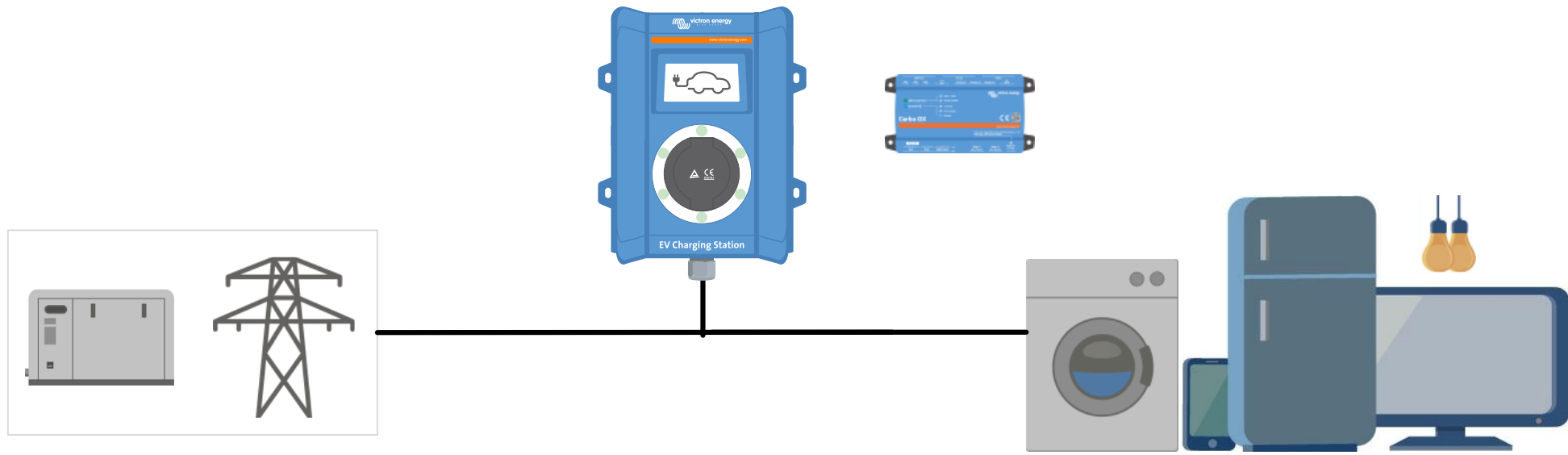
Exemples de schémas de principe

Borne seule



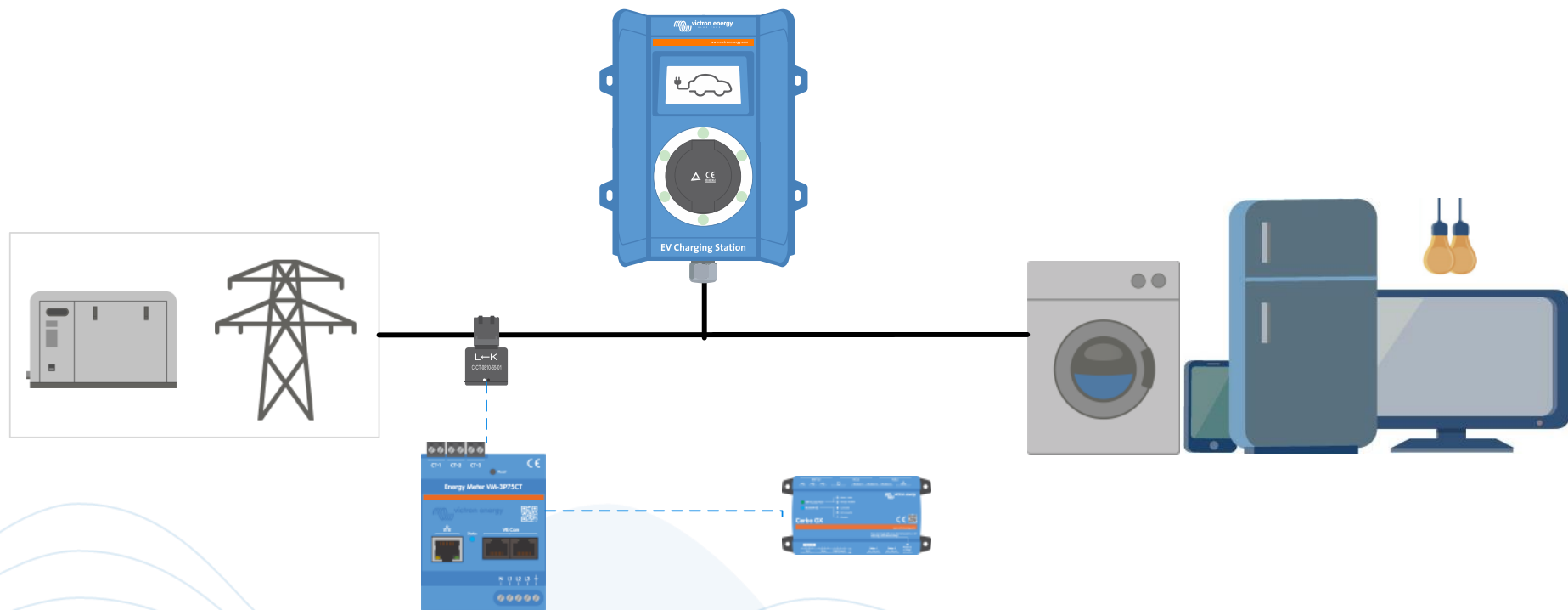
- Réglage de la puissance de charge et de plage de chargement
- Monitoring local

Borne avec appareil GX



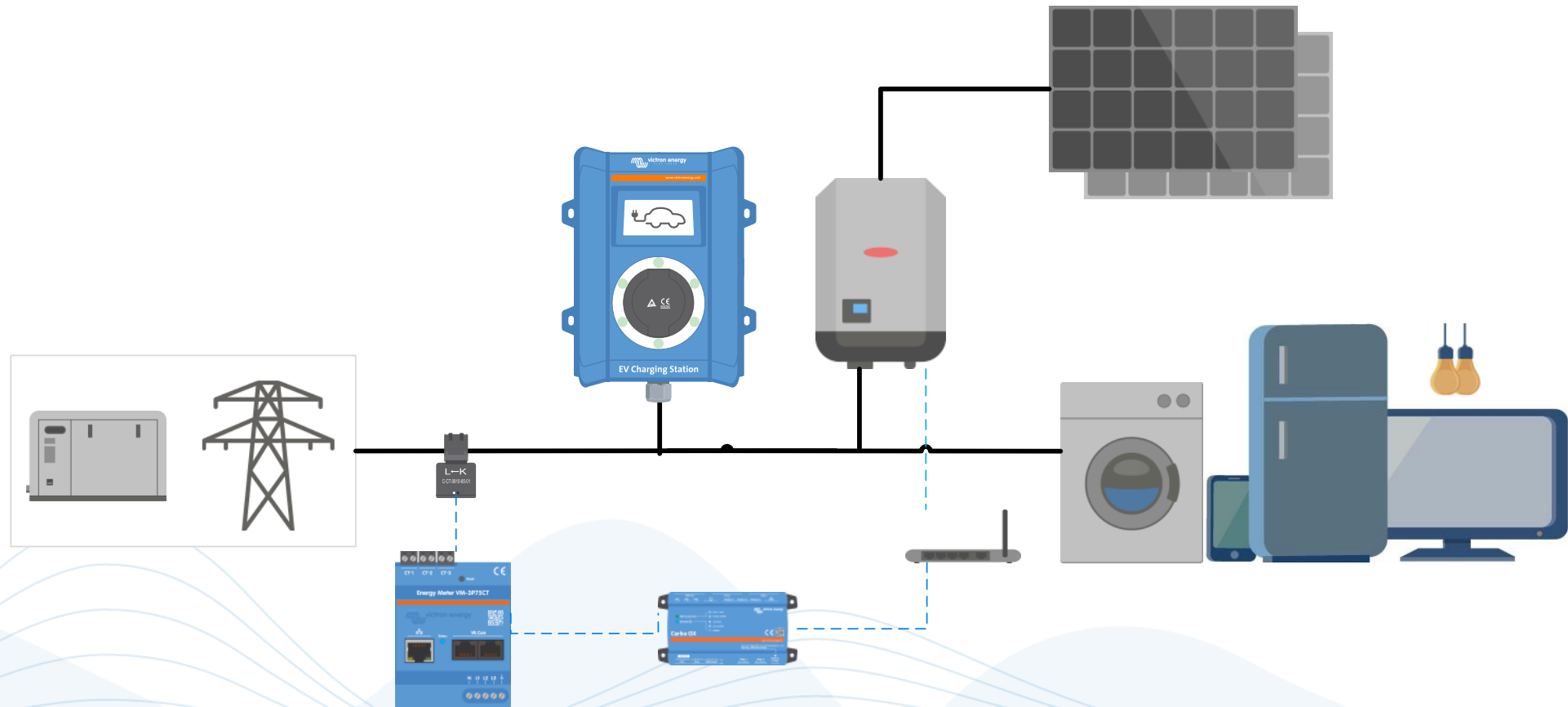
- Idem + Monitoring global

Borne avec appareil GX et compteur connecté



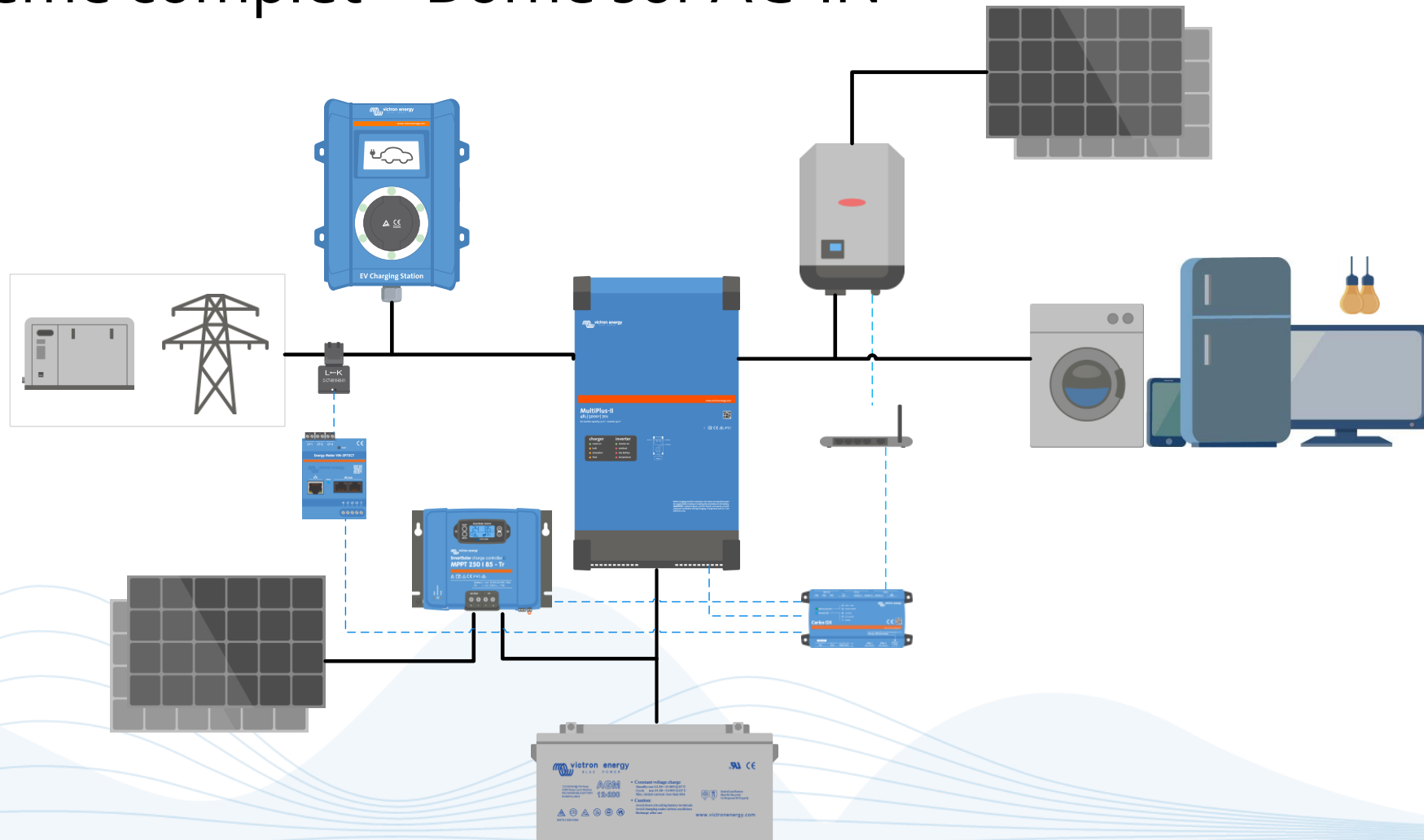
- Idem + contrôle dynamique de la puissance de charge en fonction de la puissance soutirée par les autres charges domestiques

Borne avec appareil GX, compteur connecté et onduleur PV



- Idem + contrôle dynamique de la puissance de charge en fonction de l'énergie solaire disponible

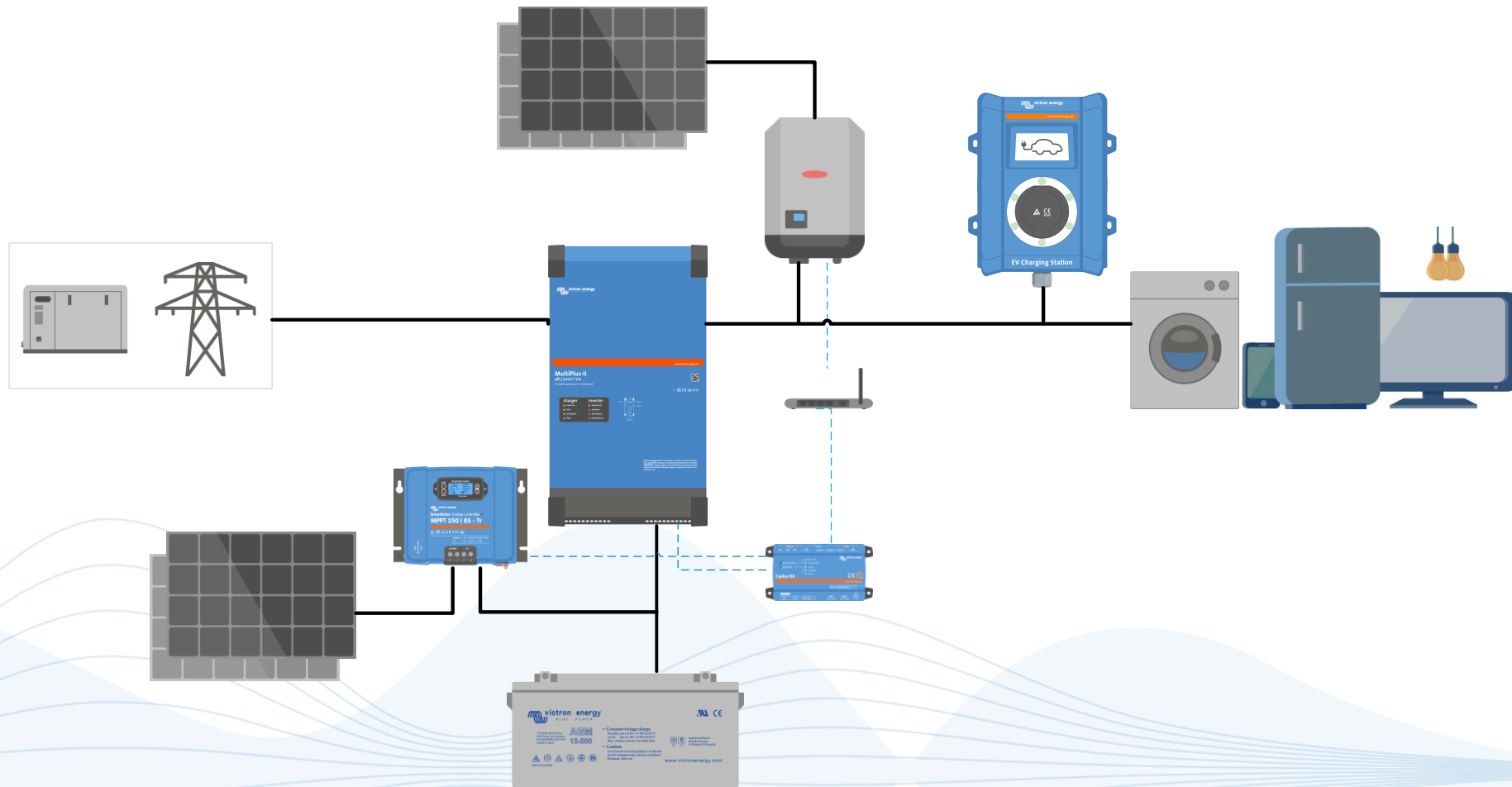
Système complet – Borne sur AC-IN



- Idem + utilisation flexible de la batterie domestique pour la charge du VE

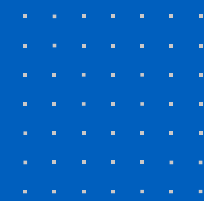


Système complet – Borne sur AC-OUT



- Idem + charge possible du véhicule en off-grid





Installation & Paramétrage

Installation

- L'installation en extérieure est possible (IP44)
- Raccordement par câble AC de 6 à 10 mm² (6mm² recommandé)
- Protection par disjoncteur ou fusible 40A ou inférieur
- Protection différentielle type B
- Prévoir éventuellement un répéteur Wifi

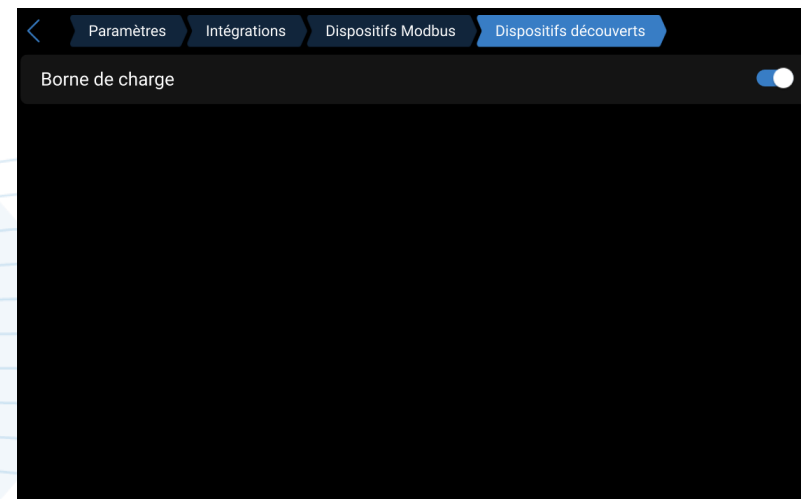
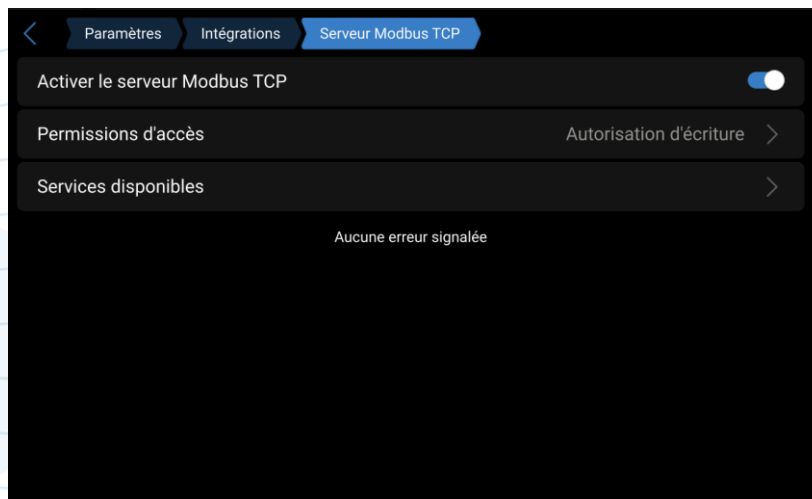


Tutoriel Vidéo



Paramétrage

- Connecter la station de charge sur le Wifi (Victron Connect)
- Modification des identifiants d'accès web (Victron Connect)
- Réglage du courant de charge maximal (Victron Connect)
- Mettre à jour le firmware sur la dernière version (Victron Connect)
- Activation Modbus TCP dans Paramètres / Intégrations / Serveur Modbus TCP
- Activer la borne de charge dans Paramètres / Intégrations / Dispositifs Modbus



Paramétrage - Chargeur



EV charging station Borne de charge

-91dBmadminLogout

Dashboard

SETTINGS

Network

General

Charger

GX device

Display

Date & Time

Others

Scheduler

Light Ring

Access

MAINTENANCE

Charger

EV charger position:

Inverter AC in

EV charger autostart:

Enabled

Contactor active when charged:

Disabled

Max charging current (6 - 32 A):

12

Min charging current (6 - 32 A):

6

• Renault Zoe - 10A

Single power calibration (0.6 - 1.4):

1.00

• Coefficients equal to 1.0 leave the actual power value unchanged

• Coefficients greater than 1.0 increase the actual power value

• Coefficients less than 1.0 decrease the actual power value

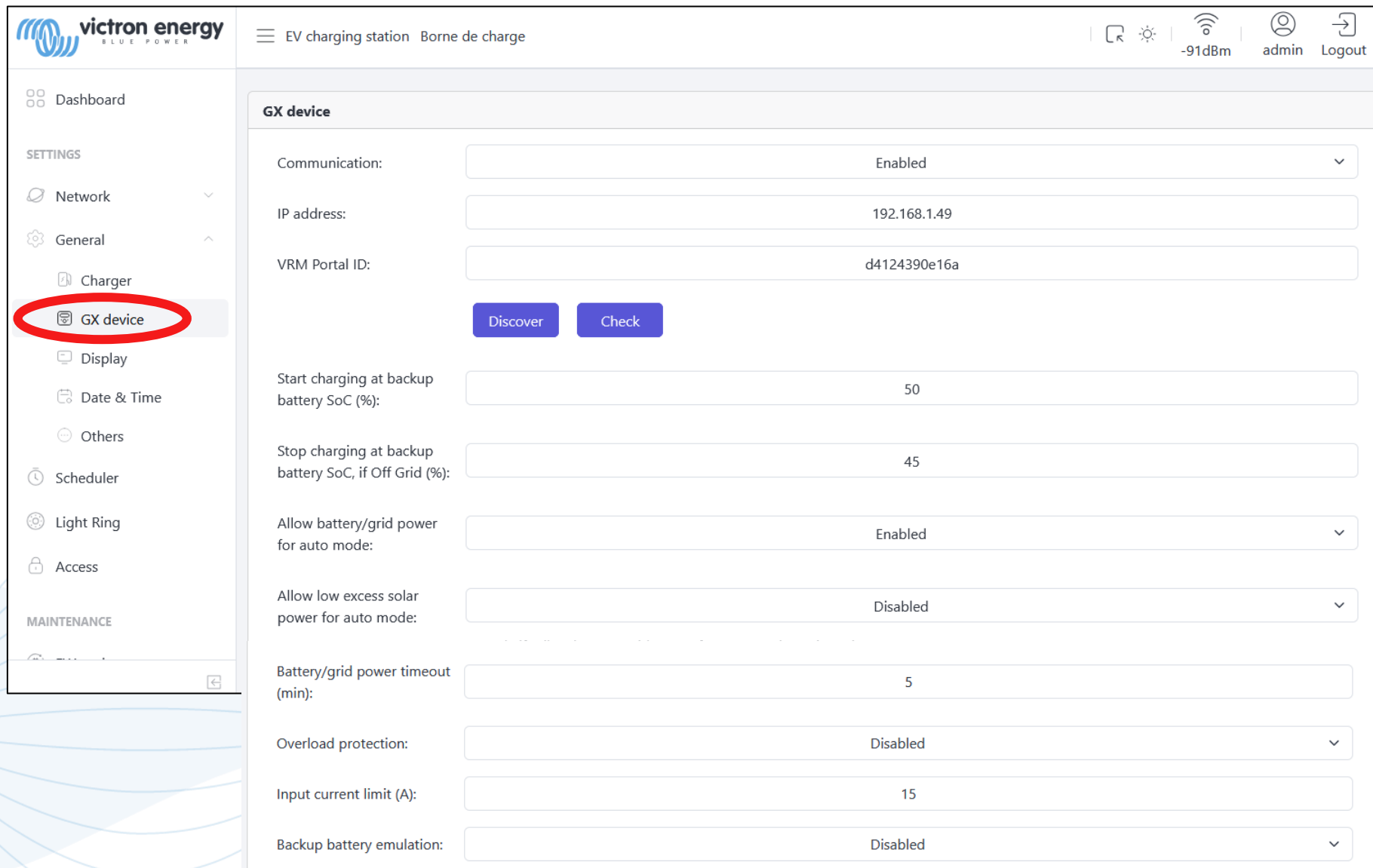
Power calibration by table:

Calibration table



Paramétrage – Appareil GX

[Lien vers la description complète des réglages](#)



victron energy
BLUE POWER

EV charging station Borne de charge

Dashboard

SETTINGS

- Network
- General
- Charger
- GX device**
- Display
- Date & Time
- Others
- Scheduler
- Light Ring
- Access

MAINTENANCE

GX device

Communication: Enabled

IP address: 192.168.1.49

VRM Portal ID: d4124390e16a

Discover Check

Start charging at backup battery SoC (%): 50

Stop charging at backup battery SoC, if Off Grid (%): 45

Allow battery/grid power for auto mode: Enabled

Allow low excess solar power for auto mode: Disabled

Battery/grid power timeout (min): 5

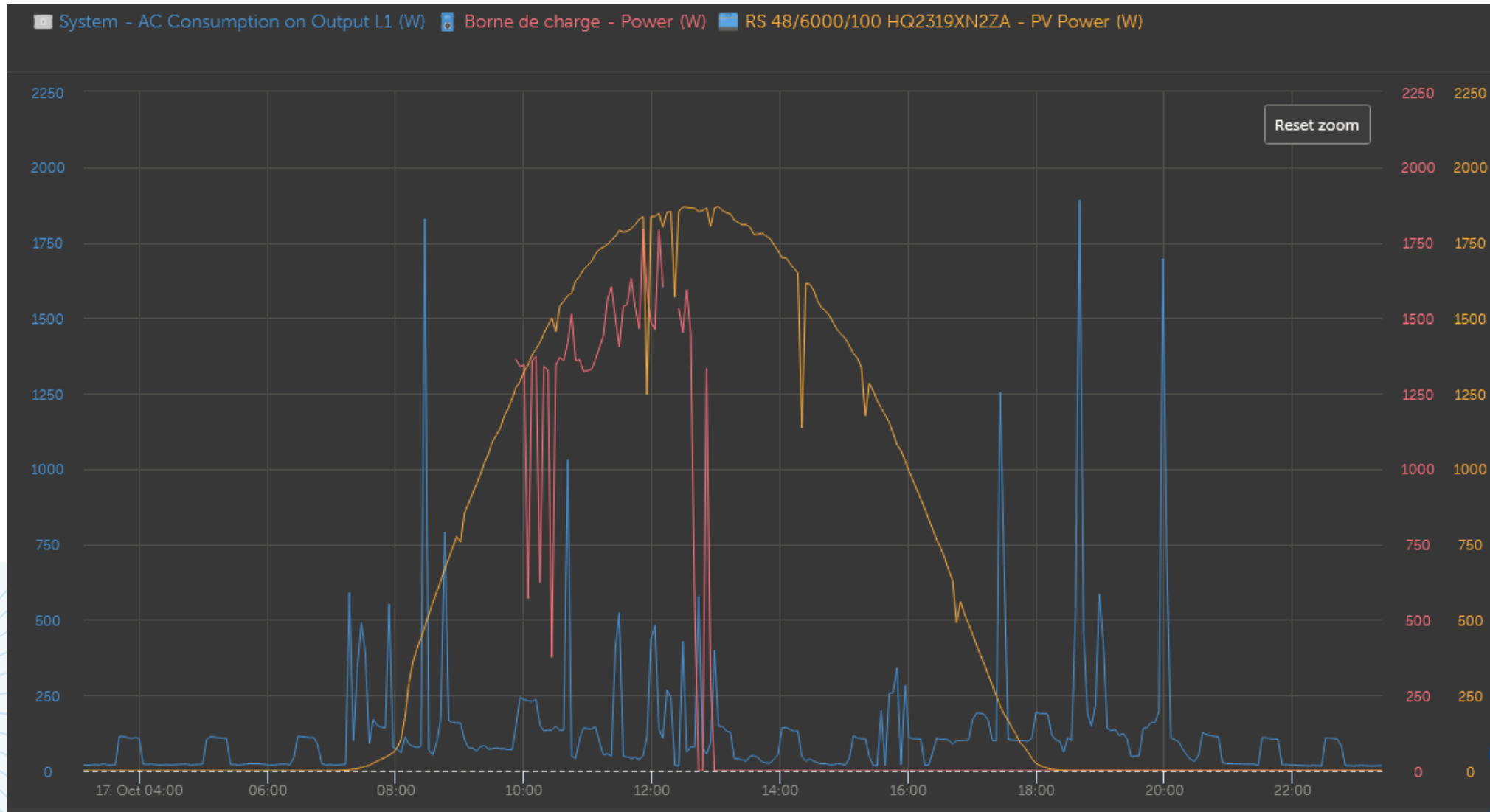
Overload protection: Disabled

Input current limit (A): 15

Backup battery emulation: Disabled



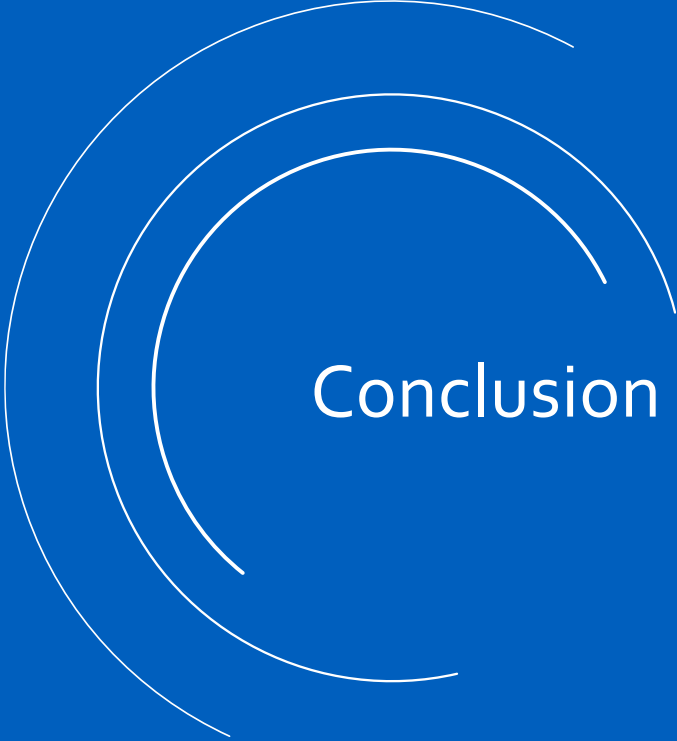
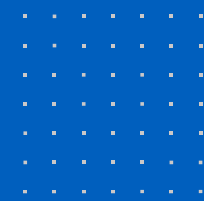
Paramétrage – Appareil GX





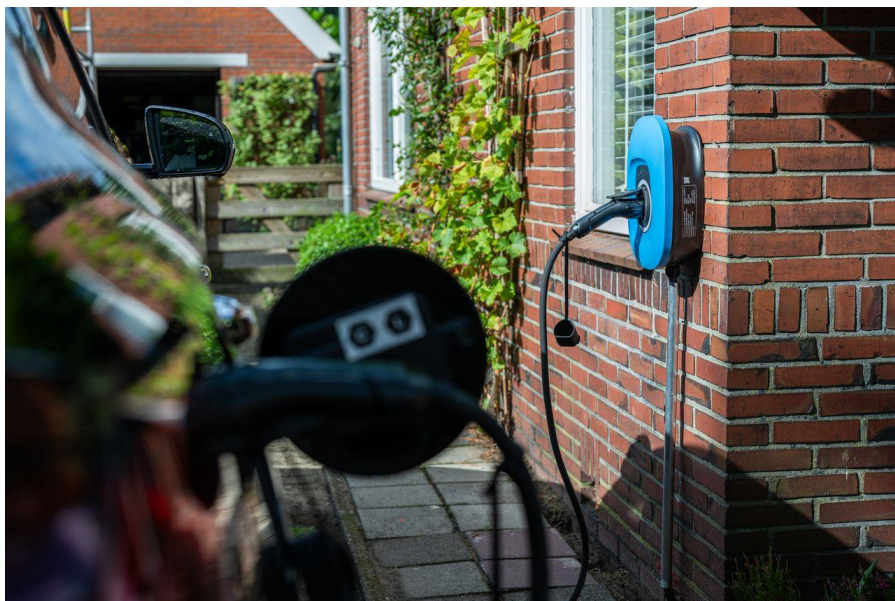
Paramétrage – Démonstration live





Conclusion

Conclusion



- Les véhicules électriques arrivent en Afrique et vont se démocratiser
- L'ensoleillement est fort, l'énergie du réseau est chère
- Certains pays ou certaines zones ont des contraintes d'approvisionnement en carburant
- La borne de charge est un produit multifonction et communiquant facile à vendre
- L'approche modulaire permet une intégration dans un système qui grandit et se complexifie



